



# MATEMÁTICAS EN ACCIÓN

## Ecuaciones de Primer Grado

### De la Incógnita a la Solución

---

#### Guía Completa para Estudiantes de Secundaria

Autor: José de Jesús Valdivia Santiag

Nivel: Secundaria (12–15 años)

© 2025 — Todos los derechos reservados



## ÍNDICE GENERAL

---

**Introducción** ¿Por qué aprender ecuaciones?

**Capítulo 1** ¿Qué es una ecuación de primer grado?

**Capítulo 2** Elementos de una ecuación

**Capítulo 3** Propiedades de la igualdad

**Capítulo 4** Resolución de ecuaciones simples

**Capítulo 5** Ecuaciones con paréntesis

**Capítulo 6** Ecuaciones con fracciones

**Capítulo 7** Transposición de términos

**Capítulo 8** Verificación de soluciones

**Capítulo 9** Problemas de la vida real

**Capítulo 10** Nivel avanzado: sistemas y retos

**Respuestas** Soluciones a todos los ejercicios

**Conclusión** Lo que aprendiste

## INTRODUCCIÓN

---

Bienvenido o bienvenida a Matemáticas en Acción. Este libro ha sido diseñado especialmente para ti, estudiante de secundaria, con el objetivo de que comprendas de manera clara, sencilla y divertida uno de los temas más importantes de las matemáticas: las ecuaciones de primer grado.

Quizás te preguntes: ¿para qué sirven las ecuaciones? La respuesta es sencilla: las ecuaciones están en todas partes. Cuando calculas cuánto dinero necesitas ahorrar para comprar algo, cuando repartes una pizza entre amigos de manera justa, cuando averiguas cuántas horas debes estudiar para terminar una tarea... todas esas situaciones pueden resolverse con ecuaciones.

### ¿Qué encontrarás en este libro?

- Explicaciones teóricas claras y con ejemplos del día a día.
- Definiciones precisas de todos los conceptos importantes.
- Ejemplos resueltos paso a paso, para que no te pierdas en ningún momento.
- Ejercicios de práctica en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.
- Problemas de aplicación en situaciones reales.
- Consejos para evitar los errores más comunes.
- Respuestas y procedimientos completos al final del libro.

### Cómo usar este libro

Lee cada capítulo con calma. Antes de ver los ejemplos resueltos, intenta resolverlos tú mismo. Practica los ejercicios sin prisas y verifica tus respuestas. Recuerda: en matemáticas, el secreto del éxito es la práctica constante.

**¡Empecemos juntos este viaje matemático!**